



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRONICA
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Historias De Usuario, Historias Técnicas, Pila Del Producto (Product Backlog)

ASIGNATURA:

Aplicaciones Informáticas 2

DOCENTE:

ING. JULIO ROBERTO SANTILLAN CASTILLO

NOMBRE:

GERARDO JESUS BARRENO FLORES | 7076

NIVEL:

OCTAVO (1)

PERÍODO ACADÉMICO:

2025 – 2026

FECHA:

07 de abril del 20

INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte de la planificación ágil del proyecto técnico de titulación denominado «Desarrollo de una Aplicación Web Interactiva para la Planificación y Personalización de Eventos en la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos». El desarrollo sigue la metodología Extreme Programming (XP) en su variante adaptada para desarrollador individual (Personal Extreme Programming – PXP).

El documento contiene tres artefactos fundamentales de la metodología ágil aplicada:

- **Historias de Usuario (HU-01 al HU-13):** Describen funcionalidades desde la perspectiva del usuario final, siguiendo el formato: Rol → Funcionalidad → Resultado esperado, con criterios de aceptación medibles.
- **Historias Técnicas – Enablers (HT-01 al HT-12):** Describen tareas de infraestructura, arquitectura y seguridad que habilitan la implementación de las historias de usuario.
- **Pila del Producto (Product Backlog):** Lista priorizada de todos los ítems del proyecto ordenados por importancia y valor de negocio.

La escala de estimación utilizada es Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) en puntos de historia. La escala de prioridad es numérica donde valores menores indican mayor urgencia: 100 = Alta–Esencial, 200 = Alta, 300 = Media, 400 = Baja.

1. HISTORIAS DE USUARIO

Las Historias de Usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de cada tipo de actor. Cada historia incluye: ID único, título descriptivo, descripción en formato Rol/Qué/Para qué, estimación en puntos de historia, prioridad numérica, dependencias y criterios de aceptación verificables (máximo 4 por historia, según indicaciones del docente).

HU-01 – Galería Multimedia de Eventos

HISTORIA DE USUARIO · HU-01 · Galería Multimedia de Eventos	
ID / Título:	HU-01 – Galería Multimedia de Eventos
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante o usuario registrado, quiero explorar la galería de fotografías y videos de eventos anteriores de la Quinta Inés María, con posibilidad de filtrar por tipo de evento, ampliar imágenes en vista modal y reproducir videos,

	para que pueda visualizar el trabajo y estilo de la Quinta antes de tomar la decisión de contratar, conociendo la calidad del servicio mediante evidencia visual real.
Estimación:	15 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL)
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al ingresar a la galería, el sistema carga mínimo 12 imágenes en cuadrícula responsiva con lazy loading en ≤ 3 segundos. 2. Al seleccionar un filtro de categoría (Matrimonios, Quinceañeras, etc.), la galería muestra únicamente las imágenes de esa categoría sin recargar la página. 3. Al hacer clic en una imagen, el sistema la abre en modo lightbox a pantalla completa con controles de navegación (flecha anterior, siguiente, cerrar con tecla Escape). 4. Al reproducir un video (YouTube, Vimeo o HTML5), el contenido se reproduce dentro de la plataforma sin redirigir al usuario a otra página.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-02 – Catálogo y Comparación de Paquetes

HISTORIA DE USUARIO · HU-02 · Catálogo y Comparación de Paquetes	
ID / Título:	HU-02 – Catálogo y Comparación de Paquetes
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante o usuario registrado, quiero consultar el catálogo completo de los 5 paquetes disponibles (Bronce, Silver, Gold, Promo Corporativa, Alfombra Roja) con su información detallada y comparar hasta 3 paquetes en una tabla lado a lado, para que pueda identificar con claridad las diferencias entre paquetes, sus precios por persona y los servicios incluidos, facilitando mi decisión de compra antes de personalizar mi evento.
Estimación:	15 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL)
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al acceder al catálogo, el sistema muestra los 5 paquetes activos en tarjetas con nombre, precio por persona, descripción y botón de acceso al configurador. 2. Al hacer clic en un paquete, el sistema muestra una página de detalle con la lista completa de servicios incluidos y las condiciones del paquete. 3. Al seleccionar 2 o más paquetes con checkbox y hacer clic en «Comparar», el sistema presenta una tabla comparativa lado a lado con todos los atributos. 4. Si intenta comparar solo 1 paquete, el botón «Comparar» permanece deshabilitado e indica que se deben seleccionar al menos 2.

Módulo / RFs:	Ver descripción
----------------------	-----------------

HU-03 – Configurador Interactivo de Eventos

HISTORIA DE USUARIO · HU-03 · Configurador Interactivo de Eventos	
ID / Título:	HU-03 – Configurador Interactivo de Eventos
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante o usuario registrado, quiero personalizar mi evento paso a paso seleccionando: tipo de evento, paquete, número de invitados (mínimo 100), colores temáticos, estilo de decoración, tipo de centros de mesa, número de mesas y meseros, y servicios adicionales opcionales, para que pueda diseñar el evento de mis sueños de forma interactiva y ver el precio estimado actualizarse en tiempo real con cada selección, sin necesidad de llamar o visitar la Quinta.
Estimación:	16 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HU-02, HT-02, HT-03
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al ingresar al configurador, el sistema muestra los pasos numerados (1 al 8) con barra de progreso visible y el precio estimado siempre visible en panel lateral. 2. Al ingresar menos de 100 invitados, el sistema muestra el mensaje «El mínimo de invitados es 100 personas» e impide avanzar al siguiente paso. 3. Al modificar cualquier parámetro (paquete, invitados, decoración, servicios adicionales), el precio total se recalcula automáticamente en ≤ 500 ms. 4. Al navegar hacia un paso anterior, el sistema conserva todas las selecciones previamente realizadas sin perder datos.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-04 Asistente IA – Sugerencias Personalizadas en el Configurador

♦ HISTORIA DE USUARIO · HU-04 · Asistente IA – Sugerencias Personalizadas	
ID / Título:	HU-04 – Asistente IA – Sugerencias Personalizadas
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante o usuario registrado que está usando el configurador, quiero recibir 2 o 3 sugerencias inteligentes y personalizadas generadas por inteligencia artificial en cada paso del configurador (colores, decoración, centros de mesa, etc.), basadas en el tipo de evento y las elecciones previas que he realizado,

	para que pueda tomar decisiones de personalización más informadas y creativas, con recomendaciones profesionales adaptadas a mi tipo de evento específico, sin necesidad de ser un experto en decoración.
Estimación:	16 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HU-03, HT-07
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. En cada paso del configurador, el sistema muestra un panel con 2-3 tarjetas de sugerencias de IA que incluyen: nombre de la opción, razón de la recomendación y nivel de compatibilidad (alta/media/baja). 2. Al hacer clic en «Aplicar esta sugerencia», el campo correspondiente del configurador se llena automáticamente con el valor sugerido y queda marcado con el ícono ♦. 3. Si la API de IA no responde en 5 segundos, el sistema omite silenciosamente el panel de sugerencias y el configurador sigue funcionando con normalidad. 4. Las sugerencias de IA nunca incluyen ni solicitan datos personales del usuario (nombre, correo, teléfono), en cumplimiento con la política de privacidad (RNF-20).
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-05 ♦ Asistente IA – Descripción Narrativa del Evento

♦ HISTORIA DE USUARIO · HU-05 ♦ · Asistente IA – Descripción Narrativa del Evento	
ID / Título:	HU-05 ♦ – Asistente IA – Descripción Narrativa del Evento
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante o usuario registrado que completó la configuración, quiero recibir una descripción narrativa y emotiva de mi evento soñado (150-200 palabras), generada automáticamente por inteligencia artificial con base en todas las elecciones que realicé en el configurador, para que pueda visualizar de manera escrita y emotiva cómo lucirá mi evento, tener este texto disponible en mi cotización en PDF y usarlo al momento de enviar mi solicitud de reserva.
Estimación:	12 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HU-03, HU-04, HT-07
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al llegar al paso de revisión final del configurador, el sistema genera y muestra automáticamente la descripción narrativa del evento en un recuadro especial con fondo diferenciado. 2. El usuario puede hacer clic en «Regenerar descripción» hasta 3 veces si no está satisfecho con el resultado; cada nueva generación reemplaza la anterior.

	3. El usuario puede hacer clic en «Editar» para modificar manualmente el texto generado antes de incluirlo en la cotización. 4. Si la IA no está disponible, el sistema genera una descripción estándar con plantilla predefinida para que la cotización pueda completarse de igual manera.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-06 – Cotización Automática y Descarga en PDF

HISTORIA DE USUARIO · HU-06 · Cotización Automática y Descarga en PDF	
ID / Título:	HU-06 – Cotización Automática y Descarga en PDF
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante o usuario registrado, quiero generar una cotización formal detallada de mi evento configurado, descargarla en formato PDF con el membrete de la Quinta Inés María y recibirla en mi correo electrónico, para que pueda tener un documento profesional y oficial del presupuesto de mi evento para compartirlo, revisarlo sin conexión y comparar con otras opciones antes de reservar formalmente.
Estimación:	16 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HU-03, HU-05, HT-03, HT-09
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al hacer clic en «Generar Cotización», el sistema crea un documento con número único (QIM-2026-XXXXXX), desglose de precios (paquete, adicionales, total), descripción narrativa IA y vigencia de 15 días. 2. Al hacer clic en «Descargar PDF», el sistema genera y descarga el archivo PDF con diseño profesional en ≤ 5 segundos. 3. Al ingresar un correo válido y hacer clic en «Enviar por correo», el sistema envía la cotización con el PDF adjunto y muestra confirmación de envío exitoso. 4. Si algún campo obligatorio del configurador está incompleto, el sistema resalta los campos faltantes e impide generar la cotización hasta que se completen.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-07 – Solicitud de Reserva y Seguimiento

HISTORIA DE USUARIO · HU-07 · Solicitud de Reserva y Seguimiento

ID / Título:	HU-07 – Solicitud de Reserva y Seguimiento
— ANVERSO —	
Descripción:	Como usuario registrado, quiero enviar una solicitud formal de reserva para la fecha de mi evento, consultar el calendario de disponibilidad de fechas, ver el historial de todas mis solicitudes y cancelar una solicitud pendiente si cambio de planes, para que pueda gestionar el proceso de reserva de manera autónoma desde la plataforma, sin necesidad de llamar o visitar la Quinta, manteniendo trazabilidad completa de mis solicitudes.
Estimación:	16 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HU-06, HU-08, HT-02, HT-03
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al acceder al calendario de disponibilidad, el sistema muestra fechas disponibles (verde), ocupadas (rojo) y bloqueadas (gris) para los próximos 12 meses. 2. Al hacer clic en una fecha disponible y completar el formulario de solicitud, el sistema registra la solicitud con estado «Pendiente» y envía confirmación por correo. 3. Al acceder a «Mis Solicitudes», el sistema muestra el historial completo con número de solicitud, tipo de evento, fecha, paquete, estado actual y fecha de creación. 4. Al intentar cancelar una solicitud ya confirmada o rechazada, el botón «Cancelar» no está disponible y el sistema muestra el estado actual sin permitir cambios.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-08 – Registro y Autenticación de Usuarios

HISTORIA DE USUARIO · HU-08 · Registro y Autenticación de Usuarios	
ID / Título:	HU-08 – Registro y Autenticación de Usuarios
— ANVERSO —	
Descripción:	Como visitante, quiero crear una cuenta en la plataforma con mi nombre completo, correo electrónico, teléfono y contraseña, verificar mi correo mediante un enlace de activación, iniciar sesión de forma segura y recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para que pueda acceder a funcionalidades exclusivas de usuarios registrados (solicitudes, historial, perfil) con la seguridad de que mis datos están protegidos y mi acceso es controlado.
Estimación:	16 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HT-02, HT-04, HT-05, HT-08

— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al completar el formulario de registro con un correo no registrado, el sistema crea la cuenta, envía un correo de verificación con enlace válido por 24 horas y muestra mensaje de confirmación. 2. Al intentar registrarse con un correo ya existente, el sistema muestra «Este correo ya tiene una cuenta. ¿Deseas iniciar sesión?» sin revelar información sensible. 3. Al fallar el inicio de sesión 5 veces consecutivas, el sistema bloquea la cuenta por 15 minutos y notifica al usuario con el tiempo de espera restante. 4. Al hacer clic en «Olvidé mi contraseña» e ingresar el correo registrado, el sistema envía enlace de restablecimiento válido por 1 hora, sin revelar si el correo existe o no.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-09 – Gestión del Perfil de Usuario

HISTORIA DE USUARIO · HU-09 · Gestión del Perfil de Usuario	
ID / Título:	HU-09 – Gestión del Perfil de Usuario
— ANVERSO —	
Descripción:	Como usuario registrado, quiero visualizar y actualizar mi información personal (nombre, teléfono), cambiar mi contraseña y cerrar sesión de forma segura desde cualquier dispositivo, para que pueda mantener mis datos actualizados en la plataforma y terminar mi sesión correctamente protegiendo el acceso a mi cuenta.
Estimación:	8 horas
Prioridad:	200 (ALTA) Dependiente de: HU-08, HT-04, HT-05
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al acceder a «Mi Perfil», el sistema muestra la información actual del usuario con opción de editar nombre y teléfono; el correo requiere verificación adicional para cambios. 2. Al cambiar la contraseña, el sistema exige la contraseña actual para confirmar la identidad antes de aceptar la nueva. 3. Al hacer clic en «Cerrar Sesión», el sistema invalida el token JWT, elimina la sesión del navegador y redirige a la página principal. 4. Al intentar acceder a rutas protegidas sin sesión activa, el sistema redirige automáticamente a la página de inicio de sesión.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-10 – Administración del Catálogo y Servicios

HISTORIA DE USUARIO · HU-10 · Administración del Catálogo y Servicios	
ID / Título:	HU-10 – Administración del Catálogo y Servicios
— ANVERSO —	
Descripción:	Como administrador, quiero gestionar desde el panel de administración los paquetes de servicio (crear, editar, activar/desactivar) y los servicios adicionales del configurador (precio, descripción, estado), con autenticación segura exclusiva para administradores, para que el catálogo disponible para los clientes esté siempre actualizado y refleje con exactitud los precios y servicios vigentes de la Quinta Inés María.
Estimación:	16 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HT-04, HT-05, HT-06
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al autenticarse como administrador, el sistema verifica el rol ADMIN y redirige al panel de administración; un usuario de rol CLIENTE no puede acceder aunque tenga sesión activa. 2. Al crear un nuevo paquete con todos los campos requeridos, el sistema lo guarda y lo muestra inmediatamente en el catálogo público. 3. Al intentar eliminar un paquete que tiene solicitudes activas asociadas, el sistema advierte y ofrece únicamente la opción de desactivarlo. 4. Al editar el precio de un servicio adicional, el cambio se refleja inmediatamente en el configurador para nuevas sesiones, pero no afecta cotizaciones ya generadas.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-11 – Administración de la Galería y Calendario

HISTORIA DE USUARIO · HU-11 · Administración de la Galería y Calendario	
ID / Título:	HU-11 – Administración de la Galería y Calendario
— ANVERSO —	
Descripción:	Como administrador, quiero gestionar el contenido visual de la plataforma subiendo y organizando imágenes y videos de eventos, y administrar el calendario de disponibilidad marcando fechas como disponibles, ocupadas o bloqueadas, para que la galería muestre siempre contenido actualizado y de calidad, y los clientes puedan consultar la disponibilidad real de fechas sin confusión.
Estimación:	12 horas
Prioridad:	100 (ALTA – ESENCIAL) Dependiente de: HT-02, HT-03, HT-06

— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al subir una imagen mayor a 5 MB, el sistema rechaza la carga y muestra «El archivo supera el tamaño máximo permitido (5 MB)». 2. Al asignar una categoría a una imagen y guardar, la imagen aparece inmediatamente en el filtro correspondiente de la galería pública. 3. Al marcar una fecha en el calendario como «Ocupada», el sistema la resalta en rojo en el calendario público e impide que nuevas solicitudes la seleccionen. 4. Al intentar desbloquear una fecha que tiene una solicitud confirmada, el sistema muestra advertencia y requiere confirmación explícita del administrador.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-12 – Administración de Solicitudes, Usuarios y Reportes

HISTORIA DE USUARIO · HU-12 · Administración de Solicitudes, Usuarios y Reportes	
ID / Título:	HU-12 – Administración de Solicitudes, Usuarios y Reportes
— ANVERSO —	
Descripción:	Como administrador, quiero gestionar el ciclo de vida completo de las solicitudes de reserva (cambiar estados, agregar comentarios), administrar cuentas de usuarios y generar reportes estadísticos exportables en PDF o Excel, para que pueda tener control total del flujo de reservas, atender solicitudes con trazabilidad y tomar decisiones estratégicas basadas en datos estadísticos del negocio.
Estimación:	12 horas
Prioridad:	200 (ALTA) Dependiente de: HU-07, HU-08, HT-02, HT-03, HT-06
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al cambiar el estado de una solicitud de «Pendiente» a «Confirmada», el sistema guarda el cambio, registra en el historial de estados y envía notificación automática al cliente. 2. Al rechazar una solicitud sin ingresar el motivo del rechazo, el sistema impide guardar el cambio hasta que se complete el campo obligatorio de comentario. 3. Al buscar un usuario por nombre o correo en el panel de usuarios, el sistema filtra los resultados en tiempo real sin recargar la página. 4. Al generar un reporte de solicitudes por período y hacer clic en «Exportar», el sistema descarga el archivo en formato PDF o Excel con el formato institucional de la Quinta.
Módulo / RFs:	Ver descripción

HU-13 – Notificaciones Automáticas por Correo

HISTORIA DE USUARIO · HU-13 · Notificaciones Automáticas por Correo	
ID / Título:	HU-13 – Notificaciones Automáticas por Correo
— ANVERSO —	
Descripción:	Como sistema (proceso automático en nombre de la Quinta), quiero enviar notificaciones por correo electrónico automáticamente ante eventos clave: registro de usuario, nueva solicitud (al admin), cambio de estado de solicitud, envío de cotización y recordatorio 7 días antes del evento, para que todos los actores relevantes estén siempre informados en tiempo real sobre el estado de sus solicitudes y los procesos en curso, mejorando la comunicación sin intervención manual.
Estimación:	12 horas
Prioridad:	200 (ALTA) Dependiente de: HU-07, HU-08, HT-08
— REVERSO: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN —	
Criterios de aceptación:	1. Al registrarse un nuevo usuario, el sistema envía correo de verificación con enlace de activación en ≤ 30 segundos. 2. Al cambiar el estado de una solicitud, el cliente recibe notificación por correo en ≤ 1 minuto con el nuevo estado y, en caso de rechazo, el motivo indicado por el administrador. 3. Si el servidor de correo SMTP falla al enviar, el sistema registra el fallo en el log de notificaciones y reintenta automáticamente en el siguiente ciclo programado. 4. Al ejecutar la tarea programada diaria, el sistema identifica eventos confirmados con fecha en 7 días y envía recordatorio a los respectivos clientes.
Módulo / RFs:	Ver descripción

Horas De Historias de Usuario	Total:
13 historias	182 horas

2. HISTORIAS TÉCNICAS – ENABLERS

Las Historias Técnicas (Enablers) son ítems del backlog que no generan valor directo para el usuario final pero son imprescindibles para la implementación de las Historias de Usuario. Representan trabajo de infraestructura, arquitectura, seguridad y configuración. Se escriben en lenguaje técnico preciso y sus criterios de aceptación son verificados por el equipo técnico.

HT-01 – Configuración del Entorno de Desarrollo

HISTORIA TÉCNICA · HT-01 · Configuración del Entorno de Desarrollo	
Descripción:	Instalar y configurar el entorno completo de desarrollo del proyecto: Node.js 18 LTS, React.js 18, PostgreSQL 15, Git, Visual Studio Code y las dependencias base del proyecto (npm, Express.js, dotenv). Estructurar los repositorios frontend y backend en GitHub con las convenciones de código definidas.
Criterios de aceptación:	1. El proyecto frontend React inicia con «npm start» sin errores en localhost:3000. 2. El proyecto backend Node.js inicia con «npm run dev» sin errores en localhost:5000. 3. El repositorio GitHub contiene las carpetas: frontend/, backend/, database/, docs/ con README detallado. 4. El archivo .env.example documenta todas las variables de entorno requeridas del sistema.
Tareas principales:	• Instalar Node.js 18 LTS y configurar npm • Crear proyecto React con Create React App o Vite • Inicializar proyecto Express.js con estructura MVC (routes/controllers/services/models) • Crear repositorio en GitHub (litxel/Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web) y configurar .gitignore • Configurar ESLint y Prettier para estándares de código
Dependencias:	—
Estimación:	8 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	—

HT-02 – Diseño e Implementación de la Base de Datos con Esquemas

HISTORIA TÉCNICA · HT-02 · Diseño e Implementación de la Base de Datos	
Descripción:	Implementar la base de datos PostgreSQL 15 con arquitectura de 8 schemas (seguridad, catalogo, galeria, configurador, cotizacion, solicitudes, notificaciones, auditoria) sin tablas en el schema public. Crear las 27 tablas, 40 índices, 16 triggers, 6 funciones y 3 vistas definidas en el script SQL del proyecto. Configurar 3 roles de base de datos con mínimo privilegio (qim_app, qim_readonly, qim_dba). Relacionado con: RNF-04, RNF-07, RNF-08.
Criterios de aceptación:	1. El script SQL se ejecuta sin errores en PostgreSQL 15 y crea los 8 schemas con sus tablas. 2. No existe ninguna tabla de usuario en el schema public (verificado con query de sistema). 3. Los 3 roles de BD tienen únicamente los privilegios definidos (principio de mínimo privilegio).

	4. Los triggers de auditoría registran correctamente INSERT, UPDATE y DELETE en las tablas críticas.
Tareas principales:	• Ejecutar el script quinta_ines_maria_db.sql completo • Verificar creación de 8 schemas y 27 tablas • Configurar usuarios y roles de PostgreSQL • Probar Row Level Security en tablas de usuarios y solicitudes • Insertar datos de prueba para verificar triggers y funciones
Dependencias:	HT-01
Estimación:	16 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-01

HT-03 – Arquitectura API REST con Node.js y Express

HISTORIA TÉCNICA · HT-03 · Arquitectura API REST con Node.js y Express	
Descripción:	Diseñar e implementar la arquitectura de la API REST del backend siguiendo el patrón MVC (routes → controllers → services → models) con Node.js y Express.js. Configurar middleware de seguridad (helmet, cors, rate-limiter), manejo de errores centralizado y estructura de respuestas JSON estandarizada. Documentar todos los endpoints con colección Postman. Relacionado con: RNF-01, RNF-02.
Criterios de aceptación:	1. Todos los endpoints responden con estructura JSON estandarizada: { success, data, message, timestamp }. 2. El middleware de manejo de errores captura excepciones y retorna respuestas HTTP apropiadas (400, 401, 403, 404, 500) sin exponer detalles técnicos. 3. La colección Postman documenta los ≥ 25 endpoints de la API con ejemplos de request/response. 4. El servidor soporta mínimo 50 conexiones simultáneas sin errores (prueba con Artillery o similar).
Tareas principales:	• Configurar Express.js con estructura de carpetas routes/controllers/services/models • Implementar middleware: helmet, cors, compression, express-rate-limit • Crear manejador centralizado de errores • Definir estructura de respuesta JSON estandarizada • Documentar endpoints en colección Postman
Dependencias:	HT-01, HT-02
Estimación:	10 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-01, HT-02

HT-04 – Sistema de Autenticación JWT y Cifrado bcrypt

HISTORIA TÉCNICA · HT-04 · Sistema de Autenticación JWT y Cifrado bcrypt	
Descripción:	Implementar el sistema completo de autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) y cifrado de contraseñas con bcrypt (cost factor ≥ 12). Incluye: generación de tokens de acceso (24h) y refresh, blacklist de JWTs revocados en la tabla seguridad.sesiones_revocadas, middleware de verificación de autenticación, y lógica de bloqueo tras 5 intentos fallidos. Relacionado con: RNF-04, RNF-05.
Criterios de aceptación:	1. Las contraseñas se almacenan exclusivamente como hash bcrypt en la columna password_hash; nunca como texto plano. 2. Al verificar un token JWT, el sistema comprueba su validez, expiración y ausencia en la blacklist antes de autorizar. 3. Después de 5 intentos de login fallidos, la cuenta queda bloqueada 15 minutos y el intento se registra en auditoria.log_autenticacion. 4. Al cerrar sesión, el JTI del token se registra en sesiones_revocadas y el token queda inválido, aunque no haya expirado.
Tareas principales:	• Implementar función de hash bcrypt con cost factor 12 • Configurar generación y verificación de JWT (jsonwebtoken) • Crear middleware auth.middleware.js para proteger rutas • Implementar blacklist de tokens en tabla sesiones_revocadas • Programar lógica de bloqueo por intentos fallidos
Dependencias:	HT-02, HT-03
Estimación:	10 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-02, HT-03

HT-05 – Seguridad HTTPS, CORS y Protección OWASP

HISTORIA TÉCNICA · HT-05 · Seguridad HTTPS, CORS y Protección OWASP	
Descripción:	Configurar las medidas de seguridad perimetral del sistema contra los ataques más comunes del OWASP Top 10: implementar HTTPS con certificado SSL/TLS, configurar headers de seguridad (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CSP), prevenir SQL Injection mediante consultas parametrizadas, sanitizar entradas del usuario para prevenir XSS, y configurar rate limiting en endpoints de autenticación. Relacionado con: RNF-06, RNF-07.
Criterios de aceptación:	1. Todas las peticiones HTTP son redirigidas automáticamente a HTTPS con código 301. 2. El análisis con OWASP ZAP u herramienta equivalente no detecta vulnerabilidades críticas en SQL Injection ni XSS en los endpoints principales.

	3. Los headers de seguridad (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) están presentes en todas las respuestas HTTP. 4. El rate limiter en /api/auth/* bloquea automáticamente IPs que superen 10 peticiones por minuto.
Tareas principales:	• Configurar certificado SSL/TLS y redirección HTTP→HTTPS • Implementar helmet.js con configuración de headers de seguridad • Revisar que todas las queries usen parámetros preparados (pg pool con \$1, \$2...) • Implementar sanitización de inputs con express-validator • Configurar CORS con whitelist de orígenes permitidos
Dependencias:	HT-03, HT-04
Estimación:	10 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-03, HT-04

HT-06 – Control de Acceso por Roles (RBAC)

HISTORIA TÉCNICA · HT-06 · Control de Acceso por Roles (RBAC)	
Descripción:	Implementar el sistema de control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control) para los tres roles del sistema: VISITANTE, CLIENTE y ADMIN. Crear middleware de autorización que verifique el rol del usuario autenticado antes de permitir acceso a endpoints protegidos. Configurar las políticas de Row Level Security (RLS) en la base de datos. Relacionado con: RNF-08.
Criterios de aceptación:	1. Un usuario con rol CLIENTE que intenta acceder a un endpoint de administración recibe respuesta HTTP 403 con mensaje «Acceso denegado». 2. Un usuario no autenticado que intenta acceder a rutas protegidas recibe respuesta HTTP 401. 3. Las políticas RLS en PostgreSQL evitan que un cliente consulte cotizaciones o solicitudes de otro cliente. 4. El middleware authorize(['ADMIN']) funciona correctamente en todos los endpoints del panel de administración.
Tareas principales:	• Crear middleware authorize(roles[]) que verifica rol del JWT • Proteger rutas de administración con authorize(['ADMIN']) • Proteger rutas de cliente con authorize(['CLIENTE','ADMIN']) • Activar y probar políticas RLS en tablas de usuarios, cotizaciones y solicitudes • Documentar matriz de permisos por rol
Dependencias:	HT-04
Estimación:	8 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-04

HT-07 - Integración con API de Inteligencia Artificial

HISTORIA TÉCNICA · HT-07 · Integración con API de Inteligencia Artificial	
Descripción:	Implementar el módulo de integración con la API de IA (Claude API de Anthropic o OpenAI GPT-4o) desde el backend Node.js. El módulo construye los prompts de forma dinámica según la configuración del evento (tipo, paquete, invitados, elecciones previas, paso actual), llama a la API y parsea la respuesta JSON en el formato de sugerencias requerido. La clave API se almacena únicamente en variables de entorno del servidor. NUNCA se envían datos personales del usuario a la API (RNF-20). Relacionado con: RNF-19, RNF-20.
Criterios de aceptación:	1. El endpoint POST /api/ai/suggestions responde en ≤ 5 segundos con 2-3 sugerencias estructuradas en JSON. 2. Los logs del servidor confirman que ningún payload enviado a la API de IA contiene nombre, correo, teléfono ni ningún dato personal del usuario. 3. La variable de entorno AI_API_KEY está presente en .env y .env.example, nunca en el código fuente. 4. Cuando la API de IA retorna error o timeout, el endpoint responde HTTP 200 con { suggestions: [], fallback: true } para que el frontend omita el panel de IA sin romper el flujo.
Tareas principales:	• Crear servicio ia.service.js con función generateSuggestions(config) • Implementar constructor de prompts dinámicos por paso del configurador • Configurar cliente HTTP (axios/node-fetch) con timeout de 5 segundos • Implementar parseador de respuesta JSON de la API • Crear endpoint POST /api/ai/suggestions y POST /api/ai/description • Implementar degradación elegante (fallback) cuando la API no está disponible • Registrar métricas en configurador.sugerencias_ia (tiempo_respuesta_ms, tokens_usados)
Dependencias:	HT-03, HT-05, HT-02
Estimación:	16 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-03, HT-05, HT-02

HT-08 – Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico

HISTORIA TÉCNICA · HT-08 · Sistema de Notificaciones por Correo (Nodemailer)	
Descripción:	Configurar el servicio de envío de correos electrónicos usando Nodemailer con transporte SMTP (Gmail con OAuth2 o contraseña de aplicación). Implementar las 8 plantillas HTML de correo definidas en la tabla notificaciones.plantillas con soporte para variables dinámicas ({{nombre}}, {{fecha}}, etc.). Registrar todos los envíos en notificaciones.log_correos con manejo de reintentos automáticos ante fallos. Relacionado con: RNF-09, RNF-10.

Criterios de aceptación:	1. El servicio envía un correo de prueba al correo configurado en .env sin errores al iniciar el servidor. 2. Los correos se envían en ≤ 30 segundos tras el evento que los dispara. 3. Ante fallo de SMTP, el sistema registra el error en log_correos con estado «FALLIDO» y reintenta en el siguiente ciclo sin interrumpir el flujo de la aplicación. 4. Los correos HTML se visualizan correctamente en Gmail, Outlook y Apple Mail.
Tareas principales:	• Instalar y configurar Nodemailer con transporte SMTP • Crear servicio email.service.js con función sendEmail(plantillaCode, destinatario, variables) • Implementar renderizador de plantillas HTML con variables dinámicas • Configurar registro automático en log_correos tras cada intento • Implementar función de reintento para correos fallidos
Dependencias:	HT-03, HT-02
Estimación:	8 horas Prioridad: 200 (ALTA)
RNFs relacionados:	HT-03, HT-02

HT-09 – Generación de Documentos PDF

HISTORIA TÉCNICA · HT-09 · Generación de Documentos PDF para Cotizaciones	
Descripción:	Implementar el módulo de generación de documentos PDF para las cotizaciones del sistema usando jsPDF o Puppeteer. El PDF debe incluir: logo e información de la Quinta Inés María, número de cotización, desglose de precios, descripción narrativa generada por IA, vigencia de 15 días y datos de contacto. El documento se genera en el servidor y puede descargarse directamente o adjuntarse a correos. Relacionado con: RNF-01.
Criterios de aceptación:	1. El PDF se genera en ≤ 5 segundos tras hacer clic en «Descargar PDF». 2. El documento incluye logo de la Quinta, número de cotización único, desglose completo de precios y descripción narrativa. 3. El PDF se puede abrir correctamente en Adobe Reader, navegadores web y visores de iOS/Android. 4. Los nombres de archivo siguen el formato: cotizacion-QIM-2026-XXXXXX.pdf.
Tareas principales:	• Instalar y configurar librería PDF (jsPDF o Puppeteer) • Crear plantilla HTML/CSS para el diseño del PDF de cotización • Implementar servicio pdf.service.js con función generateCotizacionPDF(cotizacionId) • Crear endpoint GET /api/cotizaciones/:uuid/pdf • Probar generación con datos reales de cotización incluyendo descripción IA
Dependencias:	HT-03, HT-02

Estimación:	8 horas Prioridad: 100 (ALTA)
RNFs relacionados:	HT-03, HT-02

HT-10 – Sistema de Auditoría y Registro de Operaciones

HISTORIA TÉCNICA · HT-10 · Sistema de Auditoría y Registro de Operaciones	
Descripción:	Implementar el sistema de auditoría que registra automáticamente todas las operaciones críticas del sistema mediante los triggers de PostgreSQL definidos en el schema auditoria. El log incluye: tabla afectada, operación, datos anteriores/nuevos (JSONB), IP origen y timestamp. Implementar también el registro manual de eventos de login/logout en auditoria.log_autenticacion. Programar la función de limpieza periódica de datos expirados. Relacionado con: RNF-09, RNF-10.
Criterios de aceptación:	1. Cada INSERT/UPDATE/DELETE en tablas críticas (usuarios, solicitudes, paquetes, cotizaciones) genera automáticamente un registro en auditoria.log_operaciones. 2. Cada intento de login (exitoso o fallido) genera un registro en auditoria.log_autenticacion con IP y timestamp. 3. La función auditoria.fn_limpiar_expirados() se puede ejecutar manualmente y limpia tokens expirados, JWTs revocados y sesiones vencidas. 4. El administrador puede consultar el log de auditoría filtrando por tabla, operación, usuario y rango de fechas.
Tareas principales:	• Verificar funcionamiento de los triggers de auditoría del script SQL • Implementar registro manual de login/logout en log_autenticacion desde el backend • Crear endpoint GET /api/admin/auditoria con filtros y paginación • Configurar tarea programada para fn_limpiar_expirados() (node-cron o pg_cron) • Documentar estructura del log para el administrador
Dependencias:	HT-02, HT-03, HT-06
Estimación:	20 horas Prioridad: 200 (ALTA)
RNFs relacionados:	HT-02, HT-03, HT-06

HT-11 – Diseño Responsivo y Accesibilidad Web

HISTORIA TÉCNICA · HT-11 · Diseño Responsivo y Accesibilidad Web (WCAG 2.1 AA)	
Descripción:	Implementar el diseño responsivo del frontend React con breakpoints para móvil (375px), tablet (768px) y escritorio (1280px+) usando CSS Grid y Flexbox. Aplicar las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo 4.5:1, navegación por teclado, etiquetas ARIA, texto alternativo en imágenes y formularios con labels asociados. Relacionado con: RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-18.

Criterios de aceptación:	1. El sitio web se visualiza y funciona correctamente en resoluciones 375px, 768px y 1280px sin scroll horizontal. 2. La herramienta Lighthouse (modo accesibilidad) reporta puntuación ≥ 85 en la página principal y el configurador. 3. Todos los elementos interactivos son accesibles por teclado (Tab, Enter, Escape) sin depender del mouse. 4. El configurador completo es funcional en dispositivos móviles sin pérdida de ninguna funcionalidad.
Tareas principales:	• Configurar sistema de diseño base (colores, tipografía, espaciados) como variables CSS • Implementar grid responsivo con breakpoints para los 3 tamaños • Agregar atributos alt en todas las imágenes de la galería • Implementar navegación por teclado en el configurador y los modales • Ejecutar auditoría Lighthouse y corregir problemas de accesibilidad detectados
Dependencias:	HT-01
Estimación:	12 horas Prioridad: 200 (ALTA)
RNFs relacionados:	HT-01

HT-12 – Control de Versiones y Repositorio GitHub

HISTORIA TÉCNICA · HT-12 · Configuración del Repositorio Git/GitHub	
Descripción:	Configurar y mantener el repositorio del proyecto en GitHub (https://github.com/litxel/Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web) con visibilidad pública, estructura de carpetas organizada (frontend/, backend/, database/, docs/), archivo README completo, .gitignore apropiado para Node.js y React, y política de commits descriptivos siguiendo convenciones establecidas. Relacionado con: RNF-15, RNF-16.
Criterios de aceptación:	1. El repositorio GitHub es público y contiene las carpetas: frontend/, backend/, database/, docs/. 2. El README incluye: descripción del proyecto, tecnologías usadas, instrucciones de instalación, variables de entorno requeridas y capturas de pantalla. 3. El archivo .gitignore excluye correctamente node_modules/, .env y archivos generados. 4. Existe mínimo 1 commit por iteración de desarrollo con mensajes descriptivos (feat:, fix:, docs:, etc.).
Tareas principales:	• Crear y configurar repositorio público en GitHub (litxel/Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web) • Estructurar carpetas: frontend/, backend/, database/, docs/ • Redactar README.md completo con toda la documentación del proyecto • Configurar .gitignore para Node.js + React

	• Establecer convención de commits: feat/fix/docs/refactor/test
Dependencias:	HT-01
Estimación:	10 horas Prioridad: 100 (ALTA – ESENCIAL)
RNFs relacionados:	HT-01

3. PILA DEL PRODUCTO – PRODUCT BACKLOG

La Pila del Producto (Product Backlog) es la lista completa y priorizada de todos los ítems de trabajo del proyecto, ordenados de mayor a menor importancia. Los ítems con prioridad menor tienen más urgencia. Las historias técnicas (HT) de infraestructura base deben ejecutarse en las primeras iteraciones ya que habilitan el desarrollo de las historias de usuario posteriores.

ID	Historia / Ítem	Tipo	Prior.	Est. (SP)	Módulo / Área
HISTORIAS TÉCNICAS – INFRAESTRUCTURA BASE (ejecutar primero)					
HT-12	Control de versiones y repositorio GitHub	Técnica – Infraestructura	100	1 SP	DevOps
HT-01	Configuración del entorno de desarrollo	Técnica – Infraestructura	100	3 SP	DevOps
HT-02	Base de datos: schemas, tablas y seguridad	Técnica – Datos	100	8 SP	Base de datos
HT-03	Arquitectura API REST (Node.js + Express)	Técnica – Arquitectura	100	5 SP	Backend
HT-04	Autenticación JWT y cifrado bcrypt	Técnica – Seguridad	100	5 SP	Seguridad
HT-05	Seguridad HTTPS, CORS y OWASP	Técnica – Seguridad	100	5 SP	Seguridad
HT-06	Control de acceso por roles (RBAC)	Técnica – Seguridad	100	3 SP	Seguridad
HISTORIAS DE USUARIO – PRIORIDAD ALTA (núcleo del sistema)					
HU-08	Registro y autenticación de usuarios	Funcional – Módulo 6	100	8 SP	Autenticación
HU-02	Catálogo y comparación de paquetes	Funcional – Módulo 2	100	5 SP	Catálogo
HU-03	Configurador interactivo de eventos	Funcional – Módulo 3	100	13 SP	Configurador
HU-04 ♦	Asistente IA – Sugerencias personalizadas	Funcional – IA Módulo 3	100	8 SP	IA – Configurador
HU-05 ♦	Asistente IA – Descripción narrativa	Funcional – IA Módulo 3	100	5 SP	IA – Configurador
HU-06	Cotización automática y PDF	Funcional – Módulo 4	100	8 SP	Cotización

HU-01	Galería multimedia de eventos	Funcional – Módulo 1	100	5 SP	Galería
HU-07	Solicitud de reserva y seguimiento	Funcional – Módulo 5	100	8 SP	Solicitudes
HU-10	Administración del catálogo	Funcional – Módulo 7	100	8 SP	Administración
HU-11	Administración de galería y calendario	Funcional – Módulo 7	100	5 SP	Administración
HISTORIA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL					
HT-07 ♦	Integración con API de IA (Claude/GPT-4o)	Técnica – IA	100	8 SP	IA – Backend
HISTORIAS DE USUARIO Y TÉCNICAS – PRIORIDAD ALTA/MEDIA					
HT-08	Notificaciones por correo (Nodemailer)	Técnica – Comunicación	200	3 SP	Backend
HT-09	Generación de PDF (cotizaciones)	Técnica – Utilidad	200	3 SP	Backend
HT-10	Sistema de auditoría y logs	Técnica – Seguridad	200	3 SP	Base de datos
HT-11	Diseño responsivo y accesibilidad	Técnica – Frontend	200	5 SP	Frontend
HU-09	Gestión del perfil de usuario	Funcional – Módulo 6	200	3 SP	Autenticación
HU-12	Administración solicitudes y reportes	Funcional – Módulo 7	200	8 SP	Administración
HU-13	Notificaciones automáticas	Funcional – Módulo 8	200	5 SP	Notificaciones
TOTAL BACKLOG: 25 ítems (13 HU + 12 HT)				113 SP	

4. PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES (XP Adaptado)

El desarrollo se organiza en 6 iteraciones de 2-3 semanas siguiendo la metodología XP adaptada para desarrollador individual (PXP). Cada iteración entrega un incremento funcional verificable con el representante de la Quinta Inés María al finalizar.

It.	Dur.	Ítems del Backlog	Puntos	Entregable
1	2 sem.	HT-12, HT-01, HT-02, HT-03	17 SP	BD con schemas + API base funcionando
2	2 sem.	HT-04, HT-05, HT-06, HU-08	21 SP	Autenticación segura + registro/login
3	3 sem.	HU-01, HU-02, HU-03	23 SP	Galería + catálogo + configurador base
4	3 sem.	HT-07 ♦, HU-04 ♦, HU-05 ♦, HU-06	29 SP	Asistente IA + cotización + PDF
5	2 sem.	HU-07, HU-10, HU-11, HT-08, HT-09	22 SP	Solicitudes + panel administración + correos
6	2 sem.	HU-09, HU-12, HU-13, HT-10, HT-11	22 SP	Perfil + reportes + notificaciones + pruebas finales
TOTAL:			113 SP	14 sem. (~3.5 meses)

Resumen del Backlog por Módulo

No.	Módulo	HUs	HTs	RF / RNF cubiertos
1	Galería Multimedia	HU-01	—	RF-01 al RF-04
2	Catálogo de Paquetes	HU-02	—	RF-05 al RF-07
3 ♦	Configurador + IA	HU-03, HU-04 ♦, HU-05 ♦	HT-07 ♦	RF-08 al RF-15, RF-43 al RF-45
4	Cotización Automática	HU-06	HT-09	RF-16 al RF-20
5	Gestión de Solicitudes	HU-07	—	RF-21 al RF-25
6	Autenticación y Perfiles	HU-08, HU-09	HT-04	RF-26 al RF-30
7	Administración	HU-10, HU-11, HU-12	HT-06	RF-31 al RF-37
8	Notificaciones	HU-13	HT-08	RF-38 al RF-42
—	Infraestructura	—	HT-01,02,03,05,10,11,12	RNF-01 al RNF-20

SPRINTS de Desarrollo()

SPRINT 1: Infraestructura Base y Base de Datos

Parámetro	Descripción Detallada
Duración	2 semanas
Esfuerzo Estimado	17 puntos de Historia (SP)
Entregable Principal	Construcción de la base de datos PostgreSQL con sus 8 schemas y puesta en marcha de la API base funcional bajo el patrón MVC.
Ítems del Backlog Incluidos	• HT-12: Control de versiones y repositorio GitHub (Configuración pública, estructura y .gitignore) . • HT-01: Configuración del entorno de desarrollo (Node.js 18 LTS, React.js 18, PostgreSQL 15) . • HT-02: Base de datos: schemas, tablas y seguridad (Creación de 27 tablas y roles con mínimo privilegio) . • HT-03: Arquitectura API REST con Node.js y Express (Rutas, controladores, servicios y middleware de errores).

SPRINT 2: Seguridad y Autenticación

Parámetro	Descripción Detallada
Duración	2 semanas
Esfuerzo Estimado	21 Puntos de Historia (SP)
Entregable Principal	Sistema de autenticación segura implementado, permitiendo a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma protegida.
Ítems del Backlog Incluidos	• HT-04: Sistema de Autenticación JWT y Cifrado bcrypt (Tokens de acceso, blacklist y bloqueo por intentos fallidos) . • HT-05: Seguridad HTTPS, CORS y Protección OWASP (Prevención de Inyección SQL y XSS, Rate Limiter) . • HT-06: Control de Acceso por Roles - RBAC (Middleware de autorización para VISITANTE, CLIENTE y ADMIN) . • HU-08: Registro y Autenticación de Usuarios (Creación de cuentas, inicio de sesión y recuperación de contraseña).

SPRINT 3: Módulos Core Públicos (Catálogo y Configurador)

Parámetro	Descripción Detallada
Duración	2 semanas
Esfuerzo Estimado	23 Puntos de Historia (SP)
Entregable Principal	Módulos públicos operativos que incluyen galería multimedia, catálogo de paquetes comparativos y el configurador base de eventos.
Ítems del Backlog Incluidos	• HU-01: Galería Multimedia de Eventos (Filtros por categoría, vista modal a pantalla completa y videos) . • HU-02: Catálogo y Comparación de Paquetes (Visualización de los 5 paquetes y tabla comparativa lado a lado) . • HU-03: Configurador Interactivo de Eventos (Personalización paso a paso con actualización de precio en tiempo real).

SPRINT 4: Inteligencia Artificial y Cotizaciones

Parámetro	Descripción Detallada
Duración	2 semanas
Esfuerzo Estimado	29 Puntos de Historia (SP)
Entregable Principal	Asistente de IA funcional para guiar al usuario en el configurador, junto con la generación automática de cotizaciones en formato PDF.
Ítems del Backlog Incluidos	• HT-07: Integración con API de Inteligencia Artificial (Módulo de construcción de prompts dinámicos sin exponer datos personales) . • HU-04: Asistente IA - Sugerencias Personalizadas (Recomendaciones inteligentes en cada paso del configurador) . • HU-05: Asistente IA - Descripción Narrativa del Evento (Generación de texto emotivo de 150-200 palabras basado en elecciones) . • HU-06: Cotización Automática y Descarga en PDF (Generación de documento membretado QIM-2026 y envío por correo).

SPRINT 5: Gestión de Reservas y Administración

Parámetro	Descripción Detallada
Duración	2 semanas
Esfuerzo Estimado	22 puntos de Historia (SP)
Entregable Principal	Implementación de las solicitudes de reserva por parte de los clientes y panel administrativo completo para gestionar catálogos y correos.
Ítems del Backlog Incluidos	• HU-07: Solicitud de Reserva y Seguimiento (Calendario de disponibilidad y estados de solicitudes). • HU-10: Administración del Catálogo y Servicios (Creación, edición y activación de paquetes y adicionales) . • HU-11: Administración de la Galería y Calendario (Gestión de imágenes, videos y bloqueo de fechas) . • HT-08: Sistema de Notificaciones por Correo (Configuración de Nodemailer y transporte SMTP) . • HT-09: Generación de Documentos PDF (Lógica backend con jsPDF/Puppeteer para cotizaciones).

SPRINT 6: Perfil, Auditoría, Reportes y Cierre

Parámetro	Descripción Detallada
Duración	2 semanas
Esfuerzo Estimado	22 Puntos de Historia (SP)
Entregable Principal	Perfiles de usuario operativos, reportes estadísticos exportables, notificaciones automáticas y pruebas finales del sistema.
Ítems del Backlog Incluidos	• HU-09: Gestión del Perfil de Usuario (Actualización de datos, cambio de contraseña y cierre de sesión seguro) . • HU-12: Administración de Solicitudes, Usuarios y Reportes (Cambio de estado de solicitudes y reportes en PDF/Excel) . • HU-13: Notificaciones Automáticas por Correo (Alertas de registro, cambios de estado y recordatorios a 7 días) . • HT-10: Sistema de Auditoría y Registro de Operaciones (Logs en bases de datos con triggers y limpieza de expirados) . • HT-11: Diseño Responsivo y Accesibilidad Web (Adaptación móvil/tablet y cumplimiento WCAG 2.1 AA).

